L11 · Cuando el resto es 0

Divisibilidad, máximo común divisor, Euclides y Bézout

Luis Lafuente Molinero

Versión del 12/11/2026

Cómo usar estas notas. Traen los enunciados de la clase, tal como van en la pizarra: no hace falta copiarlos. Los huecos son para lo que se hace en clase: demostraciones, ejemplos y contraejemplos. Lo marcado «(apuntes)» no se hará en clase, o solo si sobra tiempo; está aquí completo. Notación: $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. En $b = aq + r$, $a \in \mathbb{N}$ es el divisor y $0 \leqslant r < a$ (L10).

La pregunta

> La pantalla del aula tiene 1920×1080 píxeles. ¿Por qué se dice que es $16 : 9$?

Respuesta (en la sección 3): _____

1. Divisibilidad

Cuando el resto es 0, la división es exacta, y eso tiene nombre.

> **Def.** (Divisibilidad.) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ con $a \neq 0$. a **divide a** b, $a \mid b$, si existe $k \in \mathbb{Z}$ con $b = ak$ (a es *divisor* de b; b es *múltiplo* de a). $\quad a \mid b \iff$ el resto de b entre $|a|$ es 0.

Ej. $3 \mid 12$, $\ 3 \mid -12$, $\ 5 \mid 0$.
¿Cuál es k en cada caso? ¿Y $12 \mid 3$?

$a \mid b$ **es una proposición, V o F;** b/a **es un número.** «$3 \mid 12 = 4$» no tiene sentido. b/a es siempre un número racional; es entero exactamente cuando $a \mid b$.

> **Prop.** Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$.
>
> (i) Si $a \mid b$ y $b \mid c$ (con $b \neq 0$), entonces $a \mid c$.
> (ii) Si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid bx + cy$ para todos $x, y \in \mathbb{Z}$ (**combinación lineal**).
> (iii) Si $a \mid b$ y $b \neq 0$, entonces $|a| \leqslant |b|$.

© 2026 Luis Lafuente Molinero · CC BY-NC-SA 4.0 · llafuent.github.io/md2627

Dem. de (ii).

Dem. (i) $b = ak$ y $c = bl$, luego $c = a(kl)$. (iii) $b = ak$ con $k \neq 0$ porque $b \neq 0$; así $|k| \geqslant 1$ y $|b| = |a|\,|k| \geqslant |a|$. □

¿Qué hipótesis hace falta? En (iii), $b \neq 0$:

2. Máximo común divisor

Def. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no los dos 0. El **máximo común divisor** de a y b, $\text{m.c.d.}(a, b)$, es el mayor $d \in \mathbb{N}$ con $d \mid a$ y $d \mid b$.

Existe: 1 es un divisor común, y si $a \neq 0$, por (iii) ningún divisor común pasa de $|a|$. $\text{Div}(n)$ es el conjunto de los divisores positivos de n.

Ej. $\text{Div}(12) \cap \text{Div}(18)$, $\text{m.c.d.}(12, 18)$, $\text{m.c.d.}(-12, 18)$, $\text{m.c.d.}(a, 0)$.

Contraej. $\text{m.c.d.}(0, 0)$ no existe: todo natural divide a 0, y no hay un mayor.

Para 1920 y 1080, cada uno tiene 32 divisores positivos: listarlos no es la forma.

3. El algoritmo de Euclides

Lema (Euclides.) Si $a \neq 0$ y $b = aq + r$, los divisores comunes de b y a son los divisores comunes de a y r. **Cor.** $\text{m.c.d.}(b, a) = \text{m.c.d.}(a, r)$.

Dem. del Lema. (Pista: la Prop. (ii).)

Algoritmo de Euclides. Se divide, se cambia (b, a) por (a, r), y se repite hasta que el resto es 0. El mcd es el **último resto que no es** 0, porque $\text{m.c.d.}(d, 0) = d$.

Ej. Calcular $\text{m.c.d.}(1920, 1080)$ y contestar la pregunta.

¿Por qué termina?

Obs. *(apuntes)* (¿Cuánto tarda?) Si $0 < y \leqslant x$, el resto de x entre y es menor que $x/2$: si $y \leqslant x/2$, el resto es $< y \leqslant x/2$; si $y > x/2$, el resto es $x - y < x/2$. Así, cada dos divisiones los números bajan al menos a la mitad, y Euclides pide como mucho $1 + 2\log_2 b$ divisiones: con números de 100 cifras, menos de 670. Factorizar números así no se sabe hacer deprisa (de eso depende RSA); el mcd, sí.

4. Bézout: el mcd es una combinación

Con una jarra de 6 litros y otra de 10, llenando y vaciando, las cantidades que se consiguen son de la forma $6x + 10y$. ¿Se puede conseguir 1 litro? ¿Y 2?

Tma. (Identidad de Bézout.) Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, no los dos 0. Existen $x, y \in \mathbb{Z}$ con $\text{m.c.d.}(a, b) = ax + by$, y $\text{m.c.d.}(a, b)$ es el menor número natural de esa forma.

Dem., con la tabla de Euclides (Euclides extendido) para $a = 1920$, $b = 1080$, y luego con letras.

Cor. 1. Todo divisor común de a y b divide a $\text{m.c.d.}(a, b)$.

Cor. 2. $\text{m.c.d.}(a, b) = 1 \iff$ existen $x, y \in \mathbb{Z}$ con $ax + by = 1$. Entonces a y b se llaman **primos entre sí** (o coprimos).

Dem. de la Cor. 1. *Ej.:* $\text{m.c.d.}(2n + 1, 3n + 1) = 1$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$.

Contraej. $6 \cdot 2 + 10 \cdot (-1) = 2$ no dice por sí solo que el mcd sea 2: $ax + by = d$ dice que el mcd divide a d, y solo con $d = 1$ lo fija.

Obs. *(apuntes)* (Otra Dem. de Bézout, por el mínimo.) $M = \{ax + by : x, y \in \mathbb{Z},\ ax + by \geqslant 1\} \subset \mathbb{N}_0$ no es vacío ($a \cdot a + b \cdot b \geqslant 1$) y tiene un mínimo $d = ax_0 + by_0$. Al dividir $a = dq + r$ con $0 \leqslant r < d$, $r = a(1 - qx_0) + b(-qy_0)$ es otra combinación; si $r \geqslant 1$, estaría en M y sería menor que d. Luego $r = 0$ y $d \mid a$; igual, $d \mid b$. Si $c \mid a$ y $c \mid b$, $c \mid d$ y $c \leqslant d$: d es el mcd. □ Es la Dem. de la existencia del resto de L10, otra vez.

Historia. «Bézout» es un nombre mal puesto: Bachet lo publicó en 1624, siglo y medio antes que Bézout, y en la India del siglo VI ya se calculaba con el *kuttaka*, «el pulverizador».

Para llevarse. El máximo común divisor no cambia al cambiar un número por su resto: dividiendo hasta que el resto sea 0, el último resto que no es 0 es el mcd. Y la misma tabla lo da como combinación de a y b.

Fuentes. Adaptado de Cuesta (2020, §2.2), con licencia CC BY-NC 3.0. El algoritmo de Euclides extendido hacia delante y la cota del número de pasos siguen una idea de Lehman, Leighton y Meyer (2018, §9.2).

Referencias

Cuesta, José A. (2020). *Discrete Mathematics*. 2.ª ed. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Licencia CC BY-NC 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/.

Lehman, Eric, F. Thomson Leighton y Albert R. Meyer (2018). *Mathematics for Computer Science*. Revisión del 6 de junio de 2018. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology. https://courses.csail.mit.edu/6.042/spring18/mcs.pdf (consultado el 11 de nov. de 2026). Licencia CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

Declaración sobre el uso de inteligencia artificial. Este documento procede de las clases del autor: de sus pizarras y grabaciones de los cursos 2025/26 y 2026/27, y de su diseño del curso, que fija el orden, los ejemplos y los problemas. En su preparación, el autor ha utilizado Claude (Anthropic), un asistente de inteligencia artificial, como ayuda para redactar borradores a partir de ese material, componer el texto y comprobar los cálculos mediante programas. El autor ha revisado, corregido y aprobado todo el contenido, y asume plena responsabilidad sobre él.